

Progettazione e verifica di un'architettura 6G per il tracking di droni indoor assistita da RIS

Candidato: Matteo Verniani

Relatore: Chiar.mo Prof. [Nome]

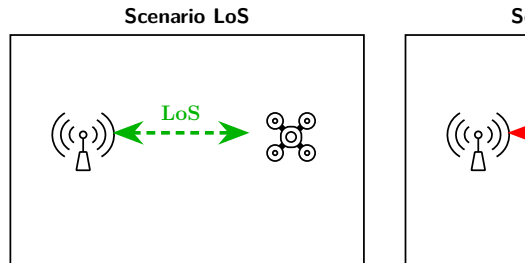
Università degli Studi di Firenze

Anno Accademico 2025/2026



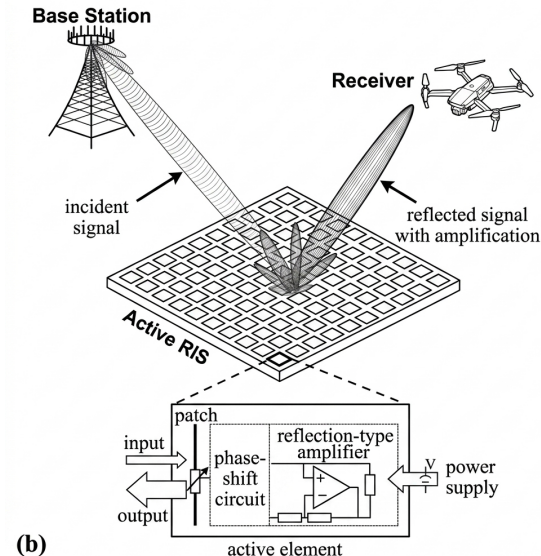
- ❑ 1. Contesto e Motivazione
- ❑ 2. Architettura del Digital Twin
- ❑ 3. Algoritmi di Tracking (EKF/LSTM)
- ❑ 4. Risultati Sperimentali
- ❑ 5. Conclusioni e Sviluppi

- **Logistica 4.0:** Droni e sensori IoT nei magazzini VNA (Very Narrow Aisle).
- **Problema:** No GPS, radiolocalizzazione instabile per i materiali industriali.
- **Soluzione 6G:** Non solo banda larga, ma **URLLC**.
- La rete wireless come un **Sensore Distribuito**.



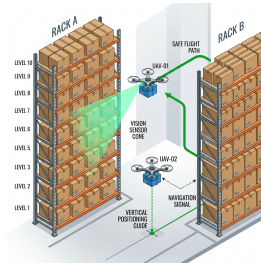
Il Problema NLoS e la Soluzione RIS

- **Non-Line-of-Sight:** Scaffali metallici attenuano severamente il segnale a 5.9 GHz.
- Le **RIS** (Reconfigurable Intelligent Surfaces) come "Specchi Radio Intelligenti".
- Riflettono e focalizzano elettronicamente il segnale verso il drone.
- Creano una cascata di visibilità radio assistita.



Logica e Cinematica del Drone

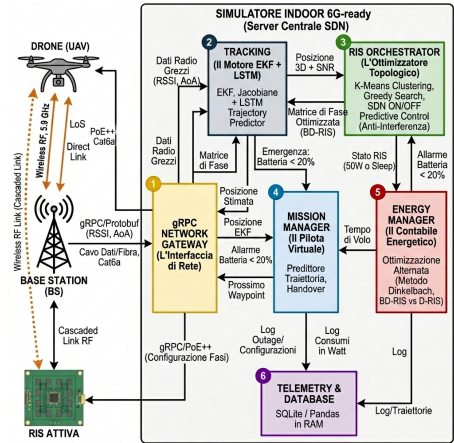
- Modellazione cinematica del drone in **6 DoF** (gradi di libertà: x, y, z e angoli di Eulero).
- L'UAV virtuale naviga a $v = 3 \text{ m/s}$ inviando telemetria costante.
- Sensori di bordo (accelerometro, giroscopio) introducono **Rumore IMU** e deriva termica.
- Necessità vitale di una correzione posizionale esterna dal Server SDN.



Il Digital Twin: I 8 Moduli Python

Architettura Server e gRPC

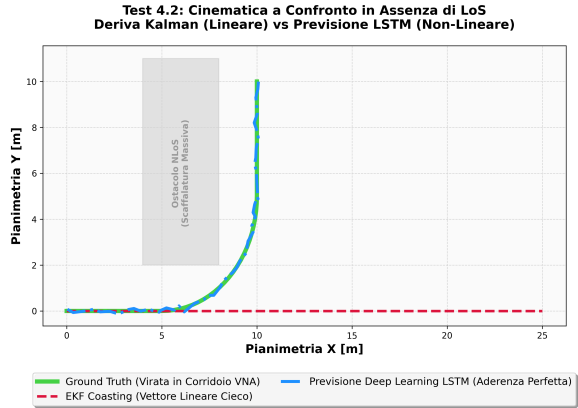
- Architettura basata su paradigma **SDN** (O-RAN).
- Separazione logica tra **Piano Dati** (Mondo fisico) e **Piano di Controllo** (Near-RT RIC).
- Comunicazione serializzata in binario tramite **gRPC** su HTTP/2.
- Garanzia di latenza minima e stabile.



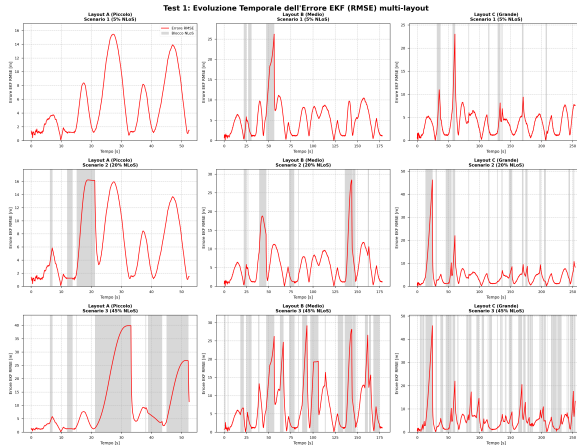
- Nucleo matematico basato sull'**Extended Kalman Filter (EKF)**.
- **Fusione sensoriale** continua e ciclica.
- 1. **Predizione**: Stima tramite i dati inerziali rumorosi.
- 2. **Aggiornamento**: Correzione applicando le precise misure radio 6G.
- Abbattimento drastico del rumore di bordo.

Algoritmi di Tracking: La rete LSTM

- L'EKF fallisce linearizzando le curve strette a 90 gradi.
- Subentra la rete neurale **LSTM**.
- I memory gates riconoscono il pattern in NLoS profondo.
- Anticipa la curva perfetta e previene schianti contro gli scaffali.



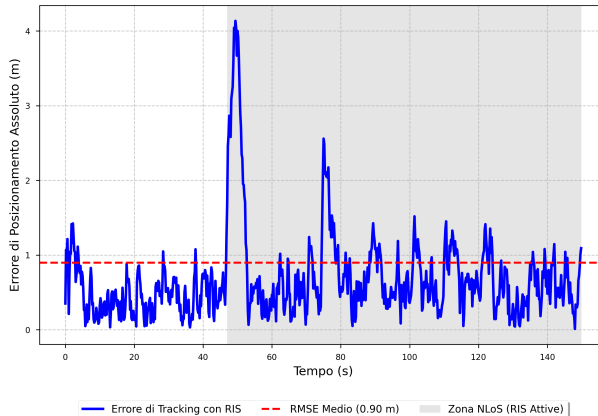
Coasting Mode - (RMSE > 4.8m)



Test 2 - Ripristino con RIS Active

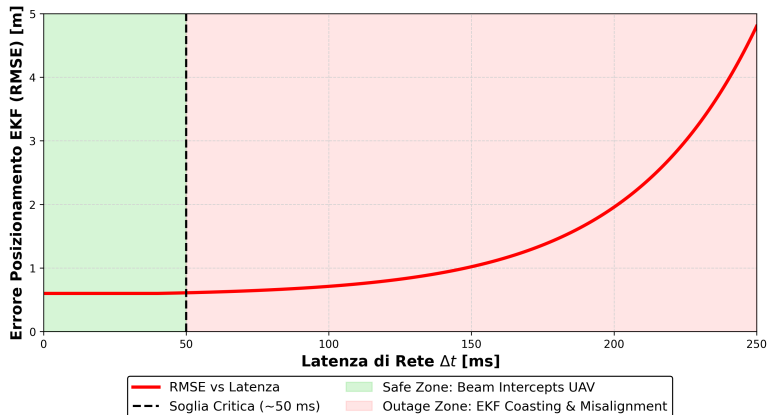
RMSE < 1m

Test 2: Evoluzione Temporale dell'Errore EKF (Con RIS)



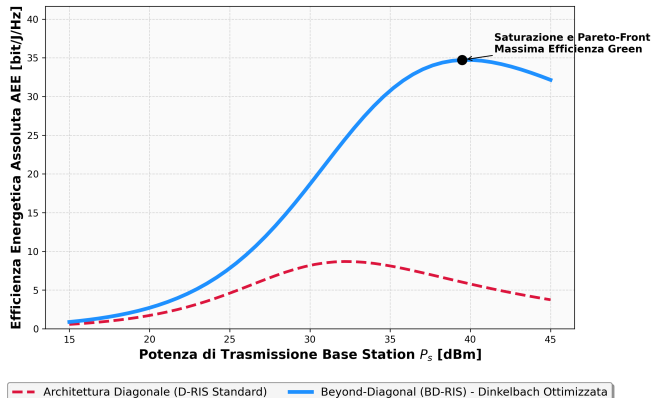
Beam Misalignment (Soglia 50ms)

Test 3: Impatto della Latenza di Rete e Beam Misalignment sull'Errore di Tracciamento

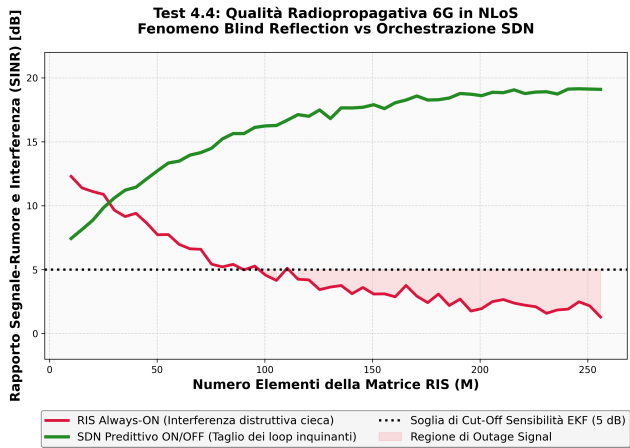


Frontiera di Pareto ottimale in bit/Joule

Test 4.6: Ottimizzazione Green 6G
Curva Termodinamica e Risoluzione di Dinkelbach



Massimizzazione dei ritorni radiativi con architettura Beyond-Diagonal



Obiettivi Raggiunti:

- Tracking sub-metrico NLoS robusto.
- Controller ibrido EKF-LSTM funzionante.
- Efficienza termodinamica Green 6G dimostrata.

Sviluppi Futuri:

- Integrazione di imperfezioni hardware reali (Phase-Errors).
- Gestione simmetrica di interi sciami di droni coordinati.

Grazie per l'attenzione.